МарГТУ
Марийский государственный технический университет

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Расчетно-графическое задание и методические указания
к его выполнению для студентов
строительных специальностей

Йошкар-Ола
Марийский государственный технический университет
2007

УДК 519.22/.25(07)
ББК 22.172
М 34

Рецензент:
кандидат технических наук, доцент кафедры прикладной математики и информационных технологий МарГТУ ***В.В. Меркурьев***

Печатается по решению
редакционно-издательского совета МарГТУ

М 34 **Математическая статистика**: расчетно-графическое задание и методические указания к его выполнению для студентов строительных специальностей / Сост. Н.К. Томилова, М.К. Томилов. - Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, 2007. – 32 с.

Подробно изложены методы обработки выборки непрерывного признака. Приведены примеры решения задач построения группированного статистического ряда и гистограммы, определения точечных оценок числовых характеристик и интервальных оценок параметров распределения случайной величины, проверки гипотезы о нормальном распределении случайной величины.

УДК 519.22/.25(07)
ББК 22.172

© Марийский государственный
технический университет, 2007

ВВЕДЕНИЕ

Согласно государственным образовательным стандартам для строительных специальностей, математическая статистика является разделом дисциплины «Математика».

Время на изучение данного раздела ограничено. Поэтому упор делается на самостоятельную работу студента. Для усиления эффективности этой работы предлагается типовой расчет по математической статистике и подробные методические указания к его выполнению с кратким изложением основных понятий. В книге предлагается 36 вариантов заданий.

При выполнении типового расчета студент знакомится с группировкой статистических данных, оценкой основных числовых характеристик и определением их доверительных интервалов, проверкой статистической гипотезы о нормальном распределении случайной величины по критерию Пирсона.

Важнейшей инженерно-экономической задачей проектирования и выполнения монтажных работ является обеспечение надежной работы конструкции в течение всего срока ее эксплуатации.

В общем случае под надежностью понимается *вероятность того, что в течение заданного промежутка времени эксплуатации* (в средних эксплуатационных условиях) *не наступит ни одно из недопустимых предельных состояний для конструкции в целом, отдельных ее элементов или узлов их сопряжений.* Как следует из определения, надежность — вероятностное понятие, поэтому для научных исследований, равно как и при решении практических задач, связанных с определением надежности строительных конструкций, оказывается необходимым использование методов теории вероятностей и математической статистики.

Практическое применение теории вероятностей основано на обработке опытных данных, получаемых в результате наблюдений тех или иных случайных явлений и процессов.

Для получения объективного результата число испытаний, дающих значения случайной величины, должно быть достаточно велико.

Если отсутствуют систематические ошибки, т. е. если нет причин, постоянно смещающих результаты измерений в одну сторону (например, ошибки измерительных приборов или инструментов), и если причины, вызывающие случайные отклонения, достаточно многочисленны (и среди них нет преобладающей причины), то

принимают, что случайные ошибки измерений распределяются по нормальному закону (постулат Гаусса).

Таким образом, решение многих практических задач связано с нахождением параметров нормального распределения: математического ожидания a (истинного значения измеряемой величины) и среднего квадратического отклонения σ (характеристики рассеяния значений случайной величины), а также с проверкой гипотезы о нормальном распределении случайной величины.

Приведем пример практической задачи.

Домостроительный комбинат выпускает стеновые панели. Для проверки стабильности технологического процесса требуется установить параметры a и σ для высоты панели. Иными словами, установить, обеспечивает ли настройка оборудования выпускаемых панелей заданную высоту панели.

1. ОБЩАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Получены 100 значений **непрерывной** случайной величины X.

1. Построить **группированный** (интервальный) статистический ряд.
2. По полученному интервальному ряду построить гистограмму.
3. Определить **точечные** оценки математического ожидания и среднего квадратического отклонения.
4. При уровне значимости α=0,05 проверить по критерию согласия Пирсона **гипотезу** о нормальном распределении.
5. Считая, что распределение случайной величины X, является нормальным, найти с надежностью γ=0,95 **интервальные** оценки для математического ожидания и среднего квадратического отклонения X.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТНО- ГРАФИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ С КРАТКИМ ИЗЛОЖЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ ПРИ РАССМОТРЕНИИ КОНКРЕТНОГО ПРИМЕРА

Даны результаты 100 испытаний (выборка или значения случайной величины X), представленные табл. 1.

Таблица 1

65	71	67	73	68	68	72	68	67	68
65	71	70	69	66	76	71	63	77	81
74	69	69	66	71	69	73	74	80	69
67	74	67	74	60	70	66	70	68	64
73	75	74	72	80	72	69	69	71	70
71	70	72	76	72	73	64	74	71	76
74	78	66	75	72	69	67	63	67	70
71	66	66	72	66	71	71	68	72	69
70	69	74	72	69	74	70	74	72	76
76	74	69	64	75	71	76	67	68	78

Как видим, это труднообозримое множество для анализа. Поэтому описательная статистика начинается с упорядочения, осреднения и графических представлений статистического материала.

2.1. Построение группированного (интервального) статистического ряда

Группированным (интервальным) статистическим рядом называется совокупность промежутков (частичных интервалов) $\Delta_1, \Delta_2, \ldots, \Delta_\kappa$ *и соответствующих им частот* $n_1, n_2, \ldots, n_\kappa$.

2.1.1. Выбор количества промежутков *k* интервального ряда

При слишком большом *k* картина распределения будет искажена случайными колебаниями частот; при слишком малом *k* будут сглажены и затушеваны характерные особенности распределения. От *k* зависит объем вычислительных работ.

Следовательно, удачно подобранное *k* порождает и "удачный" ряд. Рекомендации относительно выбора *k* различны. Например, можно воспользоваться правилом Старджесса:

$k = 1+3{,}3\lg n$, если $n \le 100$;

$k = 5\lg n$, если $n > 100$, где *n* - число наблюдений (объем выборки).

В нашем случае $n=100$; $k = 1+3{,}3\times 2 \approx 8$.

Итак, в нашем случае, оптимальное количество частичных интервалов (промежутков) $k=8$.

2.1.2. Определение ширины *h* частичного интервала

Логично *h* определять по формуле $h=(x_{max} - x_{min}) / k$, где x_{max} и x_{min} - наименьшее и наибольшее (60 и 81) числа выборки. В любом случае ширина интервала не должна быть меньше цены деления измерительного прибора.

$R= x_{max} - x_{min}$ называется размахом или широтой выборки. Но частное от деления R на *k* часто приходится округлять! С недостатком или с избытком? Если с избытком, то приходится увеличить R на 2Δ (рис.1).

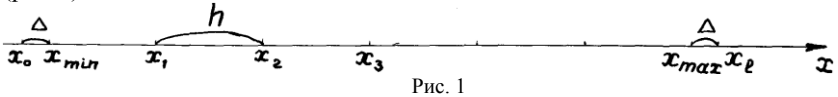


Рис. 1

«Удачный» статистический ряд получается, если стремиться к тому, чтобы границы частичных интервалов не совпадали с наблюдаемыми значениями. Этого добиваются за счет незначительного расширения интервала наблюдаемых значений, для чего округляют полученное значение *h* с *избытком* до наиболее *удобного* числа. Например, если наблюдаемые значения - целые числа, то округляют до десятых. Тогда Δ можно определить по формуле $\mathbf{\Delta} = (h \cdot k - (x_{max} - x_{min})) / 2$.

Выбор $\mathbf{\Delta}$ зависит от конкретных данных и цели обработки. Во многих случаях выбор *h* диктуется природой измеряемой величины. Часто $\mathbf{\Delta}$ берут равным $h/2$, но тогда число интервалов *l* может оказаться больше. При упрощенной обработке Δ берут равным нулю. В нашем случае возьмем Δ равным точности измерения. Так как все значения

выборки – целые числа, точность измерения 0,5, то есть пусть **Δ=0,5.** Тогда имеем весь интервал значений [59,5;81,5] и h = (81,5–59,5)/8 = 2,75.

Итак, выбираем ширину промежутка (частичного интервала) *h= 2,75.*

2.1.3. Определение границ частичных интервалов

Границы частичных интервалов определяются по формуле

$$x_0 = x_{min} - \Delta;\ x_i = x_{i-1} + h$$

В нашем случае получим следующие границы:
59,5; 62,25; 65; 67,75; 70,5 и так далее.

2.1.4. Определение частот n_i

Если не удается избежать ***совпадения*** измеренных значений с границами промежуточных интервалов, то в таких случаях эти значения часто рекомендуется делить пополам, т.е. ***половину таких значений относить к левому, а половину - к правому интервалу,*** что мы и будем делать. Чтобы не иметь дело с дробями при ***нечетном*** количестве значений, совпадающих с границей интервалов, договоримся относить «лишнее» значение к ***правому интервалу***.

Очень трудно сразу, без ошибок, правильно сосчитать частоты n_i, поэтому рекомендуем записывать все карандашом и, последовательно просматривая данные таблицы, ставить палочку напротив записанного числа столько раз, сколько раз оно встретилось. Для удобства 5 палочек перечеркнем горизонталью, получив так называемый «пяток». Выполним *контроль*: $\sum n_i = 100$. Середину ***i***-го интервала x_i **получаем** прибавлением к левой границе $h/2 \approx 1{,}4$.

Этот процесс отображен в табл. 2.

2.2. Построение гистограммы

Группированный статистический ряд наглядно можно изобразить в виде гистограммы.

Гистограммой выборки называется фигура, образованная прямоугольниками с основаниями Δ_i (частичными интервалами) и высотами $n_i/(nh)$, где $i=1,2,\ldots,k$. Величины n_i/n называются относительными частотами, а $n_i/(nh)$ – приведенными частотами группированной выборки.

Таблица 2

Группированный статистический ряд для выборки из таблицы 1

Номер интервала	**Границы частичных интевалов**	**Значения, попавшие в частичный интервал**	**Подсчет частот**	**Частоты**	**Середина интервала**
i	$x_{i-1} - x_i$			n_i	x_i
1	59,5 – 62,25	60	I	1	60,9
2	62,25 – 65	63 64 65	II III I	6	63,6
3	65 – 67,75	65 66 67	I IIII II IIII II	15	66,4
4	67,75 – 70,5	68 69 70	IIII II IIII IIII II IIII III	27	69,2
5	70,5 – 73,25	71 72 73	IIII IIII I IIII IIII IIII	25	71,9
6	73,25 – 76	74 75 76	IIII IIII I III III	17	74,6
7	76 – 78,75	76 77 78	III I II	6	77,4
8	78,75 – 81,5	79 80 81	II I	3	80,2

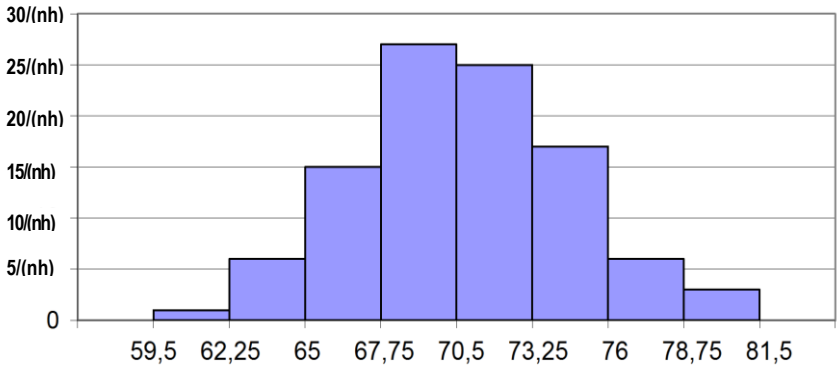


Рис. 2

Гистограмма изображена на рис. 2. По гистограмме можно оценить график плотности *f(x),* так как ступенчатая ломаная, ограничивающая гистограмму сверху, близка к графику плотности вероятности (см. рис.3).

При построении графиков, в частности, гистограммы, рекомендуется пользоваться "правилом золотого сечения", по которому высота чертежа относится к основанию как 5/8.

2.3. Определение точечных оценок числовых характеристик

Статистикой называют любую функцию, зависящую только от наблюдений.

Точечной оценкой неизвестного параметра или числовой характеристики θ распределения называется статистика $\tilde{O}_n(x_1,x_2,\ldots,x_n)$*, приближенно равная θ.* Заметим, что $\tilde{O}_n$ - случайная величина!

Оценка $\tilde{O}_n$ *называется несмещенной оценкой параметра θ, если* $M(\tilde{O}_n)=\theta$.

Точечной оценкой математического ожидания ***M(X)*** является ***выборочное среднее*** $x_в$ (среднее арифметическое наблюдаемых значений случайной величины)**,** обычно полученное по данным группированного статистического ряда в случае непрерывной случайной величины (см. табл. 2), то есть $x_в = (\Sigma x_i n_i)/n$.

Точечной оценкой дисперсии ***D(X)*** является ***выборочная дисперсия*** $D_в$ (среднее арифметическое квадратов отклонений случайной величины от ее выборочного среднего, то есть $D_в = (\Sigma(x_i - x_в)^2 \times n_i)/n$. Но для вычислений $D_в$ используется более удобная формула: $D_в = (\Sigma x_i^2 n_i)/n - x_в^2$. Выборочная дисперсия $D_в$ является смещенной оценкой дисперсии, поэтому ее «исправляют», вводя понятие ***исправленной*** выборочной дисперсии $S^2 = (nD_в)/(n-1)$. Тогда ***несмещенной*** точечной оценкой среднего квадратического отклонения $\sigma(x)$ является ***исправленное*** среднее квадратическое отклонение S, то есть $\sigma(x) \approx S$.

Если выборка имеет достаточно большие значения, то для быстроты вычисления точеных оценок можно перейти к условной случайной величине A, которая подбирается так, чтобы ее значения располагались симметрично относительно нуля через единицу влево и вправо: -3; -2; 0; 1; 2; 3; 4, что реализует формула $A = (X-x_0)/h$, где x_0 - значение середины одного из средних интервалов с максимальной

частотой (в нашем случае $x_0 =$ 69,2 с максимальной частотой 27). Тогда, по свойствам числовых характеристик $M(A)=(M(X)-x_0)/h$; $D(A)=D(X)/h^2$. Следовательно,

$\boldsymbol{M(X) = M(A)\times h + x_0}$; $\boldsymbol{D(X)=h^2\times D(A)}$.

Для оценок получим формулы: $\boldsymbol{x_в = a_в\times h + x_0}$, $\boldsymbol{D_в = h^2 \times D_в(A)}$, *где* $\boldsymbol{M(A)\approx a_в = (\Sigma a_i n_i)/n}$, $\boldsymbol{D(A)\approx D_в(A) = (\Sigma a_i^2\times n_i)/n - a_в^2}$.

Для удобства расчетов составим таблицу 3, беря в качестве x_i середину i-го интервала и n_i из таблицы 2.

Таблица 3

I	x_i	n_i	a_i	$a_i\times n_i$	$a_i^2\times n_i$
1	60,9	1	-3	-3	9
2	63,6	6	-2	-13	24
3	66,4	15	-1	-15	15
4	69,2	27	0	0	0
5	71,9	25	1	25	25
6	74,6	17	2	34	68
7	77,4	6	3	18	54
8	80,2	3	4	12	48
Σ		100		59	243

В нашем случае $a_в = (\Sigma a_i \times n_i)/n$=0,59, $D_в(A) = (\Sigma a_i^2\times n_i)/n - a_в^2$=2,43-$0,59^2$=2,08,

тогда $x_в = a_в\times h + x_0$=0,59 × 2,75+69,2≈70,8, $D_в = h^2 \times D_в(A)$= $2,75^2\times 2,08$=15,73.

Заметим, что при достаточно ***большом n***, в нашем случае при n = 100, исправлять выборочную дисперсию не имеет смысла, поэтому получим $D_в = S^2$ =15,73 **,**тогда S=3,97.

Итак, получили несмещенные точечные оценки математического ожидания $x_в=70,8$ и среднего квадратического отклонения $S=3,97$.

"Грубый контроль":

$x_{min} < x_в < x_{max}$, то есть $\boldsymbol{60 < 70,8 < 81}$ **.**

$\boldsymbol{S <}$ max(Ix_{min} – $\boldsymbol{x_в}$ I **;** I x_{max} – $\boldsymbol{x_в}$ I **),** то есть Ix_{min} **-** $\boldsymbol{x_в}$ I=70,8 – 60**=*10,8;*** I x_{max}**-**$\boldsymbol{x_в}$I=81-70,8**=*10,2,*** тогда $\boldsymbol{3,97 < 10,8.}$

2.4. Проверка гипотезы о нормальном распределении случайной величины

Сравнивая гистограмму с известными графиками теоретических плотностей (нормальной, показательной, и других, см. рис. 3), можно выдвинуть гипотезу о законе распределения генеральной совокупности.

Статистической гипотезой называется предположение о виде или свойствах генерального распределения, которое можно проверить статистическими методами на основе имеющейся выборки. Обычно проверяемая гипотеза обозначается H_0, а ей альтернативная–H_1.

Критерием значимости называется правило проверки статистической гипотезы.

Статистикой критерия значимости называется статистика Z, по значениям которой судят о справедливости статистической гипотезы. Часто ее для простоты тоже называют критерием.

Уровнем значимости α называется вероятность принять альтернативную гипотезу H_1, если верна гипотеза H_0 (вероятность допустить ошибку 1-го рода), то есть столь малая вероятность, что событие с такой вероятностью является практически невозможным.

Критической областью критерия называется подобласть V_k области V значений статистики Z, вероятность попадания в которую для этой статистики при условии истинности проверяемой гипотезы H_0 равна уровню значимости α.

Дополнительную область V по отношению V_k назовем областью *допустимых значений* V_∂ статистики критерия.

Для проверки гипотезы о нормальном распределении рассмотрим наиболее обоснованный и наиболее часто используемый на практике–*критерий χ^2 (хи-квадрат)*, введенный К. Пирсоном (1900г.) для случая, когда параметры распределения известны. Этот критерий был существенно уточнен Р. Фишером, когда параметры распределения оцениваются по выборке, используемой для проверки.

В случае справедливости гипотезы H_0 относительные частоты n_i/n при большом n должны быть близки по вероятности к p_i (i=1,2,…,k), поэтому за меру отклонения выборочного распределения от гипотетического выбрана статистика критерия хи-квадрат К. Пирсона

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{n}{p_i}\left(\frac{n_i}{n} - p_i\right) = \sum_{i=1}^{k} \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i},$$

которая обозначена тем же символом, что и закон распределения хи-квадрат.

Числом степеней свободы функции называется число ее независимых аргументов.

Аргументами статистики χ^2 можно считать частоты $n_1, n_2, \ldots, n_k$. Эти частоты связаны равенством $n_i+n_2+\ldots+n_k = n$. Таким образом, функция χ^2 имеет *k–1 степеней свободы*. Так как, параметры распределения ***M(X), σ(x)*** оцениваются по выборке, то по Фишеру число степеней свободы r=k-1-2 или ***r=k-3***.

Теория и практика применения критерия χ^2 указывают, что если для каких-либо Δ_i (i=1,2,…,k) условие $np_i \geq 5$ или $n_i \geq 5$ не выполняется, то следует ***объединить*** соседние промежутки.

Правило проверки гипотезы о законе распределения по методу χ^2

1. Корректируем полученный интервальный ряд так, чтобы он отвечал требованию $n_i \geq 5$.
2. Выбираем уровень значимости α.
3. По таблице приложений (приложение 5 по В.Е. Гмурману [1]) находим критические точки $\chi_{кр}^2$ по уровню значимости α и числу степеней свободы r=k-3.
4. С помощью гипотетической функции распределения F(x) вычисляем вероятности p_i попадания значений случайной величины X в промежутки Δ_i (i=1,2,…,k).
5. Находим частоты n_i попадания элементов выборки в промежутки Δ_i (i=1,2,…,k).
6. Вычисляем выборочное значение статистики $\chi_B^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$.
7. Сравниваем χ_B^2 и критическую точку $\chi_{кр}^2$.
8. Для критерия Пирсона критическая область имеет вид



Критическая точка χ_B^2 отделяет критическую область от области допустимых значений, поэтому:

а) если $\chi_B^2 < \chi_{кр}^2$, то гипотеза H_0 на данном этапе проверки принимается;

б) если $\chi_B^2 \geq \chi_{кр}^2$, то гипотеза H_0 отвергается

Выполним проверку гипотезы о законе распределения по заданному плану.

1. *Скорректируем* полученный группированный ряд, соединяя частичные интервалы, для которых n_i < 5 (см. табл. 2, 2-й и 5-й столбцы). Представим полученный результат в виде табл. 4.

Таблица 4

Скорректированный группированный ряд

I	x_{i-1} — x_i	n_i
1	**59,5 – 65**	**7**
2	65 – 67,75	15
3	67,75 – 70,5	27
4	70,5 – 73,25	25
5	73,25 – 76	17
6	**76 – 81,5**	**9**

2. Определим *критическую точку* $\chi_{кр}^2$ по таблице приложения 5 по В.Е. Гмурману [1], по заданному уровню значимости α=0,05 и найденному числу степеней свободы $r=k-3=6-3=3$. Получили $\chi_{кр}^2=7,8$.

3. *Определим* p_i. Выдвинутая гипотеза предполагает, что распределение случайной величины X нормальное с параметрами $a = M(X) = 70,8;\ \sigma = \sigma(X) = 3,97$. Тогда, вероятность попадания в частичные интервалы $p_i = P(x_{i-1} < X < x_i) = \Phi(z_i) - \Phi(z_{i-1})$, *где* $\Phi(z)$ - функция Лапласа, значения которой находим по таблице приложения 2 [1]. *Причем* $\Phi(-z) = -\Phi(z)$ *и, если* $z \geq 5$, *то* $\Phi(z)=0,5$, а $z_i = (x_i - a)/\sigma \approx -2,84;\ldots$ Получим соответствующие значения $\Phi(z_i) \approx 0,4977;\ldots$

4. Для удобства вычислений составим расчетную табл. 5, используя данные табл. 4.

Таблица 5

Вычисление χ_B^2 при проверке гипотезы о нормальности распределения

I	x_{i-1} x_i	$z_i = (x_i - a)/\sigma$	$\Phi(z_i)$	$p_i = \Phi(z_{i+1}) - \Phi(z_i)$	np_i	n_i	$\frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$
1	**59,5** **65**	-2,84 -1,46	-0,4977 -0,4279	0,0698	6,98	**7**	0,0000
2	65 67,75	-1,46 -0,77	-0,4279 -0,2794	0,1485	14,85	15	0,0015
3	67,75 70,5	-0,77 -0,08	-0,2794 -0,0319	0,2475	24,75	27	0,2045
4	70,5 73,25	-0,08 0,62	-0,0319 0,2324	0,2643	26,43	25	0,0774
5	73,25 76	0,62 1,31	0,2324 0,4049	0,1725	17,25	17	0,0036
6	**76** **81,5**	1,31 2,70	0,4049 0,4965	0,0916	9,16	**9**	0,0028
Σ						100	0,2898

Контроль: Значения p_i не должны колебаться (сначала возрастают, а затем убывают (вспомним график нормальной кривой).

Итак, получили выборочное значение критерия $\chi^2_B \approx 0{,}2898$.

5. Вывод о принятии гипотезы.

В нашем случае $\chi^2_B \approx 0{,}2898$; $\chi_{кр}{}^2 = 7{,}8$.

Имеем $\chi^2_B < \chi_{кр}{}^2$, поэтому нет оснований отвергать гипотезу о нормальном распределении случайной величины или гипотеза H_0 на данном этапе проверки принимается.

Сравнение теоретического и «экспериментального» распределений можно проиллюстрировать графически, для чего построим на одном чертеже соответствующие гистограммы (рис. 3).

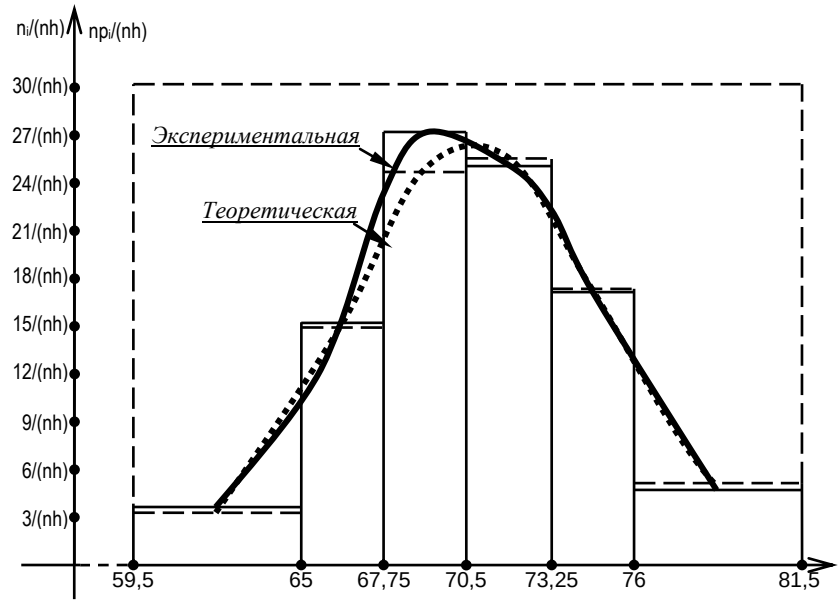


Рис. 3

Заметим, что крайние интервалы(промежутки) в два раза больше, что означает соответствующее уменьшение в два раза высот прямоугольников.

2.5. Определение интервальных оценок параметров распределения случайной величины

Интервальное оценивание в дополнение к точечному позволяет охарактеризовать погрешность оценки неизвестной величины.

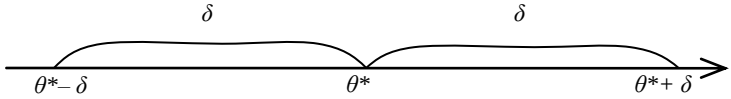
Пусть требуется по заданной выборке ($x_1, x_2, \ldots, x_n$) оценить числовую характеристику или параметр θ генерального распределения.

Доверительным интервалом (иначе интервальной оценкой) числовой характеристики или параметра распределения θ генеральной совокупности с доверительной вероятностью γ называется интервал (θ_1, θ_2) со случайными границами $\theta_1 = \theta_1(x_1, x_2, \ldots, x_n)$, $\theta_2 = \theta_2(x_1, x_2, \ldots, x_n)$, который накрывает θ с вероятностью (надежностью) γ: $P(\theta_1 < \theta < \theta_2) = \gamma$.

Половину длины доверительного интервала назовем точностью δ интервального оценивания: $\delta = (\theta_1 - \theta_2)/2$.

В практике оценивания для γ обычно берут числа 0,9; 0,95; 0,999. Тогда при заданном n можно найти θ_1, θ_2 и тем самым δ.

Часто интервал (θ_1, θ_2) берут *симметричным* относительно точечной оценки. Пусть θ^* - точечная оценка параметра θ, тогда $P(|\theta^* - \theta| < \delta) = \gamma$. Иными словами, искомый параметр θ покрывается случайным (доверительным) интервалом ($\theta^* - \delta$, $\theta^* + \delta$) с вероятностью γ



Итак, в случае интервального оценивания погрешность определяется двумя значениями: *точностью δ и надежностью γ.*

2.5.1. Определение интервальных оценок *M(X)* и *σ(X)*

Определим интервальные оценки $M(X)$ и $\sigma(X)$ с надежностью **γ=0,95**, считая распределение случайной величины X нормальным с найденными непосредственно по выборке объема n=**100** параметрами: $a \approx x_в =$**70,8**; $\sigma \approx S =$**3,97**.

Для M(X) нормально распределенной случайной величины X

$\delta = t_{\gamma,n} \cdot S / \sqrt{n}$, где $t_{\gamma,n}$ находим по таблице приложения 3 [1].

В нашем случае $t_{\gamma,n}$ =1,984 ; δ = 1,984×3,97/10 = 0,787≈0,8; доверительный интервал $(x_в - \delta, x_в + \delta)$ = (70,8 – 0,8; 70,8+0,8) = = (70,0; 71,6).

Таким образом, ***с вероятностью 0,95 искомый параметр M (X) покрывается доверительным интервалом (70,0; 71,6)***

Для σ(X) нормально распределенной случайной величины X доверительный интервал имеет вид:

$$(S(1-q);\ S(1+q)) \text{ при } q<1;$$

$$(0;\ S(1+q) \text{ при } q>1,$$

где q находят по таблице приложения 4 по заданным n и γ. В нашем случае q=0,143 <1.

Тогда доверительный интервал (3,97(1–0,143); 3,97(1+0,143)) или (3,40; 4,54).

Таким образом, ***с вероятностью 0,95 искомый параметр σ(X) покрывается доверительным интервалом (3,40; 4,54).***

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какова природа случайных явлений?
2. Для чего строится интервальный ряд? В чем заключается суть его построения? На что влияет выбор количества интервалов?
3. Каков вероятностный смысл плотности? Как по графику плотности можно судить о поведении случайной величины при испытаниях? (Показать на примере). Изображение какой эмпирической кривой соответствует графику плотности?
4. Вероятность какого события определяет функция распределения?
5. Какую информацию о поведении случайной величины X дают математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение?
6. Как определяются точечные оценки математического ожидания и дисперсии?
7. Какой величиной является точечная оценка и почему?
8. Что понимают под смещенной оценкой?
9. Какой вид имеет график плотности нормального распределения?
10. Назвать условия, когда закон распределения случайной величины будет близок к нормальному.
11. Привести примеры статистических гипотез. В чем заключается суть статистической проверки гипотез? Какой величиной является критерий? И что отражает величина наблюдаемого значения критерия? Что понимают под критической точкой, критической областью, уровнем значимости?
12. Как определить функцию Лапласа $\Phi(x)$ для $x > 5$ или $x < 0$ (для таких значений таблиц нет).
13. Что понимают под доверительным интервалом (интервальной оценкой)? Что понимают под точностью и надежностью оценки?

ВАРИАНТЫ ТИПОВОГО РАСЧЕТА

Вариант 1

22	49	18	44	52	31	18	20	27	35
40	41	37	18	40	25	38	46	37	50
27	27	32	34	28	40	31	20	22	25
47	40	29	28	29	3	27	12	41	24
23	38	19	29	27	32	21	21	13	40
52	38	32	49	43	25	16	33	22	6
4	31	18	19	17	23	6	36	40	12
49	30	50	13	33	46	26	37	30	46
26	25	30	53	46	30	11	40	40	24
10	19	35	27	22	38	32	41	21	46

Вариант 2

95	96	103	89	72	105	85	85	91	101
80	85	91	87	101	94	98	85	82	94
89	83	100	86	85	95	95	83	87	92
93	88	77	92	92	103	85	90	83	86
85	85	80	95	91	93	70	83	93	95
111	95	94	84	64	87	85	87	87	81
101	86	89	80	88	85	93	79	95	90
96	83	88	91	95	94	88	80	96	93
88	97	90	86	93	91	98	95	83	84
109	80	95	87	89	85	87	72	77	90

Вариант 3

29	22	16	20	16	18	28	20	32	22
29	29	19	12	26	18	20	9	24	20
30	23	30	18	20	13	17	24	28	26
23	24	25	20	23	17	11	22	19	19
15	18	17	19	21	12	24	30	33	22
25	23	21	22	22	25	16	25	19	17
17	24	16	23	15	22	22	19	20	19
24	13	20	19	17	13	27	25	25	19
11	22	24	18	19	18	31	16	18	24
23	24	21	26	25	18	16	30	16	24

Вариант 4

37	58	32	40	35	52	37	42	36	55
37	53	36	73	32	51	27	72	34	47
30	56	35	51	36	62	35	57	33	51
37	46	36	56	35	58	31	61	35	69
24	51	36	65	36	63	34	52	38	42
39	59	26	47	26	62	32	41	30	46
20	41	38	41	24	59	36	52	37	48
38	57	31	43	26	70	30	44	28	66
24	49	35	72	35	46	33	44	35	65
36	45	36	44	29	50	37	59	30	56

Вариант 5

25	61	31	66	29	55	36	31	32	37
33	73	27	49	27	64	36	52	36	48
24	49	32	68	25	63	24	55	25	62
34	57	32	48	28	73	31	48	30	69
24	46	36	13	29	51	35	61	23	59
37	69	26	61	30	51	29	64	34	61
30	64	26	69	31	69	30	59	32	55
34	72	33	53	29	51	28	58	35	53
28	58	35	53	27	44	26	51	30	59
26	67	22	72	26	66	30	61	34	38

Вариант 6

50	39	48	56	49	44	39	42	56	46
46	37	51	52	45	46	51	43	49	35
33	44	56	44	43	41	47	42	47	59
50	36	53	53	55	54	39	53	42	49
52	46	53	56	57	42	53	50	44	46
46	59	52	52	64	46	46	49	53	44
41	44	49	52	62	44	53	44	50	47
48	50	53	30	41	48	55	35	66	37
47	52	44	61	39	54	60	58	45	54
40	49	52	36	52	41	54	50	59	44

Вариант 7

61	59	60	50	58	71	57	61	55	75
66	52	70	69	62	58	56	54	65	61
71	60	51	54	57	56	55	57	65	56
65	63	72	67	54	53	58	69	63	66
55	69	54	64	54	61	66	65	57	60
52	62	55	70	72	54	71	54	58	71
60	64	63	61	60	64	65	68	64	66
60	63	65	60	66	68	66	64	64	67
55	65	56	57	72	53	62	68	63	57
62	63	62	59	67	56	65	67	56	69

Вариант 8

78	85	52	53	62	56	58	68	98	58
61	64	62	53	89	66	54	62	57	64
62	54	75	52	59	72	54	66	46	44
59	54	83	53	71	64	60	48	77	47
54	66	64	82	78	70	88	61	63	77
64	66	80	71	53	99	58	63	43	56
60	58	59	67	53	56	74	71	86	30
73	85	50	63	50	74	78	60	78	68
51	68	65	64	72	72	70	70	78	50
65	59	64	58	71	76	51	52	67	71

Вариант 9

67	76	65	66	76	62	74	53	62	50
68	67	51	73	75	61	88	46	57	65
69	68	65	34	77	63	64	61	52	85
62	65	75	56	66	74	60	43	52	80
52	66	81	67	65	81	66	38	74	60
69	77	73	54	58	77	86	52	61	42
53	64	65	76	66	59	62	67	62	90
72	75	68	94	54	58	58	81	57	70
57	68	70	58	72	57	62	63	87	61
40	63	86	48	75	66	83	64	55	75

Вариант 10

71	62	43	80	70	44	42	25	48	55
49	54	63	60	57	70	52	74	65	61
30	62	81	56	55	38	68	55	74	50
58	50	62	80	49	68	68	81	66	64
56	82	76	84	47	44	72	58	58	80
44	88	88	73	39	70	70	35	51	69
54	65	85	63	59	52	88	64	60	61
41	62	42	76	81	76	70	76	75	53
73	44	61	53	46	69	71	58	63	73
83	45	55	77	61	42	72	49	52	67

Вариант 11

17	25	28	27	32	32	23	29	30	26
21	21	19	27	17	22	31	23	23	26
27	45	27	38	8	19	25	15	24	28
30	21	24	31	22	23	31	24	26	19
32	32	37	28	29	17	17	24	28	18
18	26	27	26	20	33	24	33	33	36
27	19	25	23	33	25	32	24	33	17
15	26	25	21	19	25	21	23	27	32
12	25	23	28	31	21	16	27	34	16
30	20	24	16	17	23	14	28	37	18

Вариант 12

57	61	60	63	66	68	64	72	69	59
58	60	66	59	62	64	53	50	50	55
66	72	71	60	74	62	49	62	76	66
49	79	58	73	61	63	64	59	55	70
64	42	73	62	69	60	64	69	62	67
58	63	71	73	68	80	54	64	53	64
54	73	59	69	60	67	57	54	69	55
71	55	67	57	64	70	55	65	69	65
60	54	75	62	74	63	64	76	59	71
73	54	57	56	65	53	64	58	67	48

Вариант 13

71	74	51	87	37	72	64	77	63	58
44	62	59	50	91	51	65	54	70	50
58	52	58	72	62	47	58	69	58	72
49	45	53	50	73	47	21	40	74	35
53	66	67	64	62	49	67	41	67	57
72	48	38	51	37	60	58	52	58	55
59	59	90	72	61	74	36	79	65	68
59	44	68	52	60	42	78	29	68	79
62	56	36	67	64	45	63	59	59	58
78	58	53	58	71	52	59	27	46	56

Вариант 14

58	49	46	53	63	64	53	46	59	64
48	58	54	59	66	61	69	70	51	60
40	51	46	58	63	51	65	55	55	61
65	52	60	58	27	41	60	44	38	44
55	53	51	33	53	70	55	60	50	51
52	46	56	65	52	61	52	65	51	58
52	52	47	48	55	58	72	53	69	42
47	54	52	60	47	55	48	64	63	72
42	63	59	60	70	54	40	58	49	66
73	41	68	54	48	52	52	50	67	59

Вариант 15

24	36	38	38	30	27	36	40	24	40
39	36	26	33	32	39	31	33	25	32
35	40	27	31	34	39	32	35	33	42
36	24	34	33	30	34	28	38	37	43
28	29	27	36	31	34	28	44	23	40
27	40	31	33	36	33	38	39	37	34
32	29	25	37	39	30	32	29	35	29
24	43	29	38	27	34	32	38	32	35
33	26	26	41	24	34	36	40	35	26
24	43	29	30	36	35	31	36	30	38

Вариант 16

79	56	46	50	67	37	53	49	42	57
54	43	82	54	49	27	56	49	26	46
59	61	41	32	42	71	55	46	71	68
39	59	39	42	45	55	45	54	87	72
69	52	67	66	07	54	56	39	40	61
77	54	70	45	49	50	41	39	61	70
70	55	45	36	40	71	17	48	49	48
64	11	66	37	12	36	15	55	39	72
48	28	40	32	26	69	33	50	78	56
25	67	50	60	69	63	60	58	46	11

Вариант 17

21	66	28	40	37	58	44	32	60	33
41	45	45	41	42	27	33	33	63	51
43	78	38	43	46	37	46	47	48	59
32	61	37	54	42	26	30	60	40	65
47	34	30	62	44	39	25	49	48	51
54	21	40	25	59	40	48	54	38	42
70	59	45	57	45	33	51	47	58	32
28	69	33	45	38	42	30	29	18	57
72	38	50	51	49	47	63	52	34	47
60	50	57	46	70	42	39	43	60	52

Вариант 18

52	40	47	54	40	54	41	74	45	45
42	53	54	65	46	65	61	55	38	66
43	49	77	64	53	64	58	54	56	53
58	66	49	49	57	48	42	46	52	59
46	53	51	50	60	30	48	56	29	74
51	40	33	20	55	42	61	54	41	45
54	52	62	69	65	49	48	63	52	46
82	67	48	34	56	51	56	48	53	47
61	42	54	33	39	47	46	47	73	63
43	30	60	61	53	47	42	56	70	48

Вариант 19

35	36	28	38	36	35	37	45	23	42
28	41	32	34	24	34	40	41	36	40
35	30	25	38	41	31	33	30	36	35
26	40	30	40	29	35	34	39	34	36
34	27	37	43	26	26	38	42	38	27
35	44	30	31	37	37	32	37	31	40
39	40	30	31	38	42	34	36	40	37
23	44	37	40	33	35	36	33	42	43
36	32	35	32	33	37	42	32	38	25
38	37	31	35	36	41	38	45	35	39

Вариант 20

58	58	67	52	69	55	55	65	53	73
52	58	72	59	44	56	61	59	62	46
72	51	62	61	56	52	78	61	57	66
51	70	31	63	66	73	42	72	64	47
57	49	41	61	68	62	50	55	59	57
57	48	61	73	54	55	69	44	37	13
49	49	61	46	52	67	65	49	51	64
63	61	59	61	69	61	48	59	65	48
72	53	46	51	51	51	53	47	59	51
51	61	67	56	63	66	70	64	38	71

Вариант 21

17	18	15	17	19	13	17	19	15	17
20	16	17	20	16	13	14	16	14	14
16	13	17	12	15	13	17	14	13	17
14	14	17	14	15	15	14	14	18	17
16	18	14	17	18	15	12	17	15	12
21	16	14	11	15	14	17	14	15	15
15	15	20	16	17	18	16	12	18	16
17	15	17	17	13	17	15	19	17	14
19	17	14	16	17	14	19	17	14	17
18	14	17	18	15	14	18	14	19	15

Вариант 22

184	181	201	178	190	188	181	180	186	180
185	184	187	183	189	194	196	190	193	180
187	189	197	190	176	200	196	188	203	191
188	185	188	173	184	180	189	178	190	184
182	179	184	203	185	182	191	183	183	201
195	196	175	188	189	187	193	185	184	193
214	177	196	195	193	172	190	200	176	179
186	180	179	170	206	181	197	197	180	193
175	196	174	171	160	187	185	206	187	182
191	179	191	199	197	181	185	170	174	194

Вариант 23

5	-25	13	29	28	24	-8	40	24	-7
-3	53	-6	14	46	-16	3	2	19	31
5	8	6	30	39	14	3	32	6	25
33	2	-20	5	29	5	39	36	24	38
20	-35	27	11	-12	23	1	-10	-3	-5
17	-15	26	17	0	46	13	21	-3	6
19	-8	9	37	43	-3	20	20	24	17
-6	14	6	24	5	-50	4	-24	-6	43
9	3	-34	-7	19	18	-14	19	15	-26
28	-4	8	-1	30	65	1	25	-3	1

Вариант 24

-64	5	-53	-29	-61	-49	-1	-22	-25	-38
0	-37	-50	-46	-13	7	-13	-42	-1	-44
-20	-73	-57	-40	-4	-40	-83	-33	-37	-26
-28	-63	-24	-25	-24	-38	16	-38	-15	29
-16	-58	-73	-43	-31	-65	-12	-4	-38	-25
-47	-46	-33	-15	-79	-48	1	-62	-14	-49
-51	-30	-43	-64	-24	-50	-22	-37	-6	-11
1	-17	-33	11	-54	-31	-34	-38	-22	-2
-22	-30	-15	-30	-18	-77	6	-47	-33	-21
-36	-46	-69	-22	-59	-30	-22	5	-29	-42

Вариант 25

100	51	80	83	83	67	55	84	78	83
78	99	69	99	71	67	56	74	51	78
107	66	106	70	117	67	116	79	120	47
59	100	78	31	68	66	91	85	64	55
68	83	38	89	88	58	75	60	89	111
33	96	50	42	81	78	42	64	89	60
82	33	72	93	94	49	153	68	85	78
76	81	67	50	75	99	114	111	108	127
77	85	102	101	79	118	132	130	79	88
82	75	118	50	100	70	42	79	64	78

Вариант 26

135	133	124	132	104	152	134	130	129	120
117	123	123	129	121	122	125	131	147	124
126	128	111	129	115	147	131	132	137	119
129	125	123	127	132	118	133	132	132	134
135	132	125	132	108	114	121	133	133	135
114	115	122	131	125	132	120	126	115	117
132	134	127	127	124	135	128	127	115	144
137	127	125	116	132	120	117	127	118	109
120	135	116	118	133	136	125	126	119	126
129	124	127	132	126	131	127	130	126	124

Вариант 27

187	193	199	197	196	184	200	193	198	191
193	195	197	199	202	193	190	197	195	182
184	197	205	178	191	200	223	188	192	188
207	183	195	184	175	195	212	197	194	184
189	194	185	213	192	200	194	173	206	163
183	199	203	185	199	196	196	188	169	196
189	189	190	175	190	193	209	190	183	191
190	192	191	185	202	173	184	176	199	182
193	185	168	192	193	205	171	193	191	206
192	189	191	190	182	194	194	197	207	198

Вариант 28

324	296	313	323	312	321	322	301	337	322
301	328	312	318	327	315	319	317	309	334
326	322	314	335	313	322	319	325	312	300
339	326	298	298	337	322	303	314	315	310
312	315	331	322	321	336	328	315	338	318
325	314	297	303	322	314	317	330	318	320
332	319	325	319	307	305	316	330	318	335
332	288	322	334	295	318	329	305	310	304
317	316	316	307	309	309	328	317	317	322
303	350	309	327	345	329	338	311	316	324

Вариант 29

127	141	121	131	145	139	141	131	139	137
129	134	140	143	140	127	132	136	134	133
136	126	138	144	138	138	137	137	127	139
130	137	132	140	125	127	129	133	134	135
127	133	140	135	140	130	130	130	131	133
129	127	138	128	122	137	136	137	140	138
132	137	126	137	136	130	148	130	140	132
134	136	116	120	125	136	124	144	133	132
131	130	130	134	132	131	125	138	130	146
125	136	136	129	136	135	142	132	129	128

Вариант 30

103	120	129	105	131	138	113	87	117	109
162	139	101	98	114	116	94	125	108	119
116	124	137	140	151	102	115	127	121	110
112	96	112	112	120	100	118	104	106	123
106	107	115	130	140	104	127	125	117	109
112	90	111	138	112	97	124	128	105	122
84	138	123	119	121	116	120	101	118	102
145	117	110	138	107	127	119	127	128	90
105	131	118	127	105	139	92	122	116	111
99	98	103	123	114	126	132	123	142	92

Вариант 31

58	78	84	62	63	100	55	90	102	70
71	92	71	93	83	42	110	110	56	96
88	102	104	88	64	96	92	67	78	95
50	66	73	76	100	72	87	46	102	95
82	46	60	94	109	93	79	74	62	97
81	71	89	78	85	80	93	64	65	109
103	98	108	68	65	71	82	70	84	73
99	81	92	76	82	95	75	45	94	81
77	90	119	57	100	83	103	102	68	69
83	69	90	99	69	85	84	70	80	117

Вариант 32

34	14	-14	10	9	29	27	-1	-4	17
1	8	2	3	11	6	26	6	8	16
17	-21	-20	-17	16	3	6	25	0	4
4	11	3	-2	17	13	8	27	11	9
19	-8	29	0	-13	0	9	26	19	29
-1	-10	20	-7	21	10	8	-5	-29	
11	15	13	2	3	-12	11	9	34	9
31	31	-11	-7	23	-20	-2	-12	-3	13
-8	-12	8	30	-22	18	-9	19	17	28
7	11	20	23	12	19	52	-10	32	29

Вариант 33

174	166	157	161	165	162	161	164	172	158
160	154	171	160	168	171	161	162	168	164
172	154	154	154	153	159	160	173	150	166
165	168	152	168	164	158	153	164	174	179
167	169	164	168	151	174	166	169	170	159
175	178	157	170	174	169	159	154	165	167
157	182	175	170	155	164	174	167	170	159
151	169	155	143	163	155	173	166	164	186
150	159	167	163	166	155	149	157	164	166
154	161	169	164	173	164	162	171	156	155

Вариант 34

144	166	120	89	126	140	143	26	119	125
168	133	151	132	135	166	131	120	127	105
154	125	173	97	113	150	143	107	133	139
107	107	127	127	159	170	120	120	124	126
160	120	109	128	134	127	107	128	95	91
120	99	160	137	143	103	138	143	131	157
112	141	174	109	173	91	148	123	133	117
107	139	169	125	141	132	115	157	127	158
165	145	168	123	105	136	113	138	113	145
137	144	122	93	124	120	112	159	135	145

Вариант 35

107	78	93	81	80	92	126	93	67	50
120	91	101	91	120	88	69	74	102	65
103	67	95	115	115	86	99	99	103	122
92	69	105	106	124	46	72	75	126	73
80	92	68	112	127	88	93	74	131	51
96	76	71	138	104	120	67	92	130	99
97	105	84	78	100	98	114	113	94	108
91	78	96	81	116	75	120	75	62	113
127	63	87	86	66	100	75	84	95	121
70	98	67	148	95	92	105	114	98	102

Вариант 36

110	115	122	128	115	118	116	124	120	127
119	124	131	116	108	122	118	132	118	118
124	120	124	124	118	127	126	119	115	122
128	122	103	125	115	122	114	109	132	122
108	111	104	115	105	135	132	133	109	137
114	109	125	121	112	131	115	122	118	116
131	127	116	120	119	128	104	131	115	140
126	115	104	125	131	117	123	102	127	120
130	128	106	132	129	131	126	116	128	134
107	119	132	114	120	122	114	125	139	116

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. /В.Е. Гмурман.- М.: Высшая школа, 1998. - 479с.

2. Кремер, Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для вузов /Н.Ш. Кремер- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 543с.

3. Авиром, Л.С. Надежность конструкций сборных зданий и сооружений. /Л.С. Авиром.-Л.:Стройиздат, 1971. - 214с.

4. Вероятностные разделы математики: учебник для бакалавров технических направлений.//Под ред. Максимова Ю. Д. - Спб.: «Иван Федоров», 2001. - 592с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1. ОБЩАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 5
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТНО- ГРАФИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ С КРАТКИМ ИЗЛОЖЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ ПРИ РАССМОТРЕНИИ КОНКРЕТНОГО ПРИМЕРА 5
2.1. Построение группированного (интервального) статистического ряда 5
2.2. Построение гистограммы 7
2.3. Определение точечных оценок числовых характеристик 9
2.4. Проверка гипотезы о нормальном распределении случайной величины 10
2.5. Определение интервальных оценок параметров распределения случайной величины 15
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 17
ВАРИАНТЫ ТИПОВОГО РАСЧЕТА 18
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 30

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Расчетно-графическое задание и методические указания
к его выполнению для студентов строительных специальностей

Составители
ТОМИЛОВА Наталия Константиновна
ТОМИЛОВ Михаил Константинович

Редактор
П.Г. Павловская

Подписано в печать 07.06.2007. Формат 60x84 $^{1}/_{16}$.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл.п.л. 1,9. Уч.-изд.л. 1,5.
Тираж 300 экз. Заказ № 3631. С-271

Марийский государственный технический университет
424000 Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3

Редакционно-издательский центр
Марийского государственного технического университета
424006 Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 17